

Nome: Erickson Giesel Müller

ORIENTAÇÕES: Use apenas o espaço disponível para cada resposta na folha da prova. Entregar apenas a folha da prova. Questões com mesmo peso. Respostas podem ser a lápis. Autorizado o uso de anotações em 1 (uma) folha A4 escrita a mão que deve ser entregue junto com a prova. Proibida consulta em qualquer outra fonte que não sejam as anotações.

- 1- Esquemas de tradução (tradução dirigida por sintaxe) podem ser utilizadas para interpretação de código? Explique.

Os esquemas de tradução devem representar as estruturas de dados que podem ser otimizadas para gerar o código de máquina. O código em linguagem de alto nível, conforme ele for escrito, vai determinar a estrutura do esquema de tradução. Portanto, sim, podem ser utilizados na interpretação de código.

- 2- Para a GLC abaixo, construa o conjunto de ações semânticas que adiciona em uma saída (add[...]) o código intermediário de operações básicas (três endereços) a partir de expressões de alto nível (conforme GLC).

$S ::= A + B$	$\{ S.cod := S.cod \parallel "+" \parallel A.cod \}$
$S ::= B$	$\{ S.cod := B.cod \}$
$A ::= B * C$	$\{ A.cod := A.cod \parallel "*" \parallel B.cod \}$
$A ::= B$	$\{ A.cod := B.cod \}$
$B ::= (S)$	$\{ B.cod := "(" \parallel S.cod \parallel ")" \}$
$B ::= id$	$\{ B.cod := id.nome \}$

- 3- Dada a GLC abaixo, os conjuntos first, follow e itens válidos, adicione as ações na tabela SLR.

	for	name	in	range	do	{	}	exp	\$	S	A
0											
1									AC		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											

0- $S' ::= S$

1- $S ::= \text{for name in range do } \{ A \}$

2- $A ::= S$

3- $A ::= \text{exp}$

10: $\{ S' \rightarrow \bullet S, S \rightarrow \bullet \text{for name in range do } \{ A \} \}$

11: $\{ S' \rightarrow S \bullet \}$

12: $\{ S \rightarrow \text{for} \bullet \text{ name in range do } \{ A \} \}$

13: $\{ S \rightarrow \text{for name} \bullet \text{ in range do } \{ A \} \}$

14: $\{ S \rightarrow \text{for name in} \bullet \text{ range do } \{ A \} \}$

15: $\{ S \rightarrow \text{for name in range} \bullet \text{ do } \{ A \} \}$

16: $\{ S \rightarrow \text{for name in range do} \bullet \{ A \} \}$

17: $\{ S \rightarrow \text{for name in range do } \{ \bullet A \}, A \rightarrow \bullet S, A \rightarrow \bullet \text{exp}, S \rightarrow \bullet \text{for name in range do } \{ A \} \}$

18: $\{ S \rightarrow \text{for name in range do } \{ A \bullet \}$

c19: $\{ A \rightarrow S \bullet \}$

c110: $\{ A \rightarrow \text{exp} \bullet \}$

c111: $\{ S \rightarrow \text{for name in range do } \{ A \} \bullet \}$

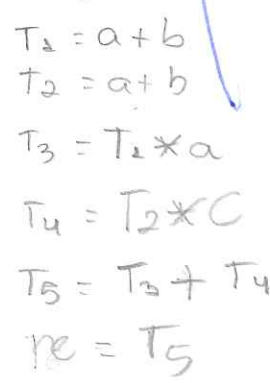
	FIRST	FOLLOW
S	for	\$, }
A	for, exp	}

03

Estia

$$11 \rightarrow 5 \rightarrow 5 \rightarrow 5 \rightarrow 5$$

25



2.

